

开源鸿蒙综合实验（基于星闪开发板）指导书

课程必选硬件：九联星闪开发板（海思 WS63E 芯片）。OpenHarmony 示例与烧录流程均基于该板。

实验性质：开放式综合实验——选题自定（可从推荐库选择或自拟），元器件可使用实验室已有模块或自备；须完成从需求到验收的完整工程流程。

硬性要求：

1. 必须使用九联星闪开发板（WS63E）参与课题：至少 1 块，烧录本组自研固件，在系统中承担明确角色（如传感节点、网关、遥控端、执行控制端等）。不要求全部核心功能都在该板上实现——显示、语音、PC 上位机、手机 APP 等可作为系统其他组成部分，但须在架构图与报告中说明与星闪板的接口关系。
2. 系统业务中须采用下列通信方式之一或多选组合：UART、Wi-Fi、BLE、SLE（星闪），承担传感上报、远程控制、组网、上云等关键链路（不能仅有本地 GPIO 而无通信设计）；

优先推荐：SLE（星闪）作为板间或板与手机之间的**主通信方式**（低时延、对接星闪生态），见[3.2 节](#)。

加分项：

- 主通信或关键控制链路使用 SLE（含双板星闪、手机星闪控制）；
- 能结合 华为手机 APP / HarmonyOS 星闪 实现控制或状态查看（详见[第七节](#)）。

实验名称

开源鸿蒙综合实验（基于星闪开发板）（开放式选题·UART / Wi-Fi / BLE / SLE）

实验目的

1. 以 九联星闪开发板 为课程指定平台，完成一个**有完整业务闭环**的物联网或嵌入式系统（感知 → 传输 → 控制/显示 → 人机交互）；系统可含多块星闪板、手机、PC、自备外设，但**须体现星闪板在其中的作用**。
2. 掌握在星闪开发板上使用 UART、Wi-Fi、BLE、SLE 四种通信方式的选型与开发，**优先实践 SLE（星闪）**。
3. 理解不同通信的适用场景：UART 接外设/调试、Wi-Fi 上云、BLE 近距、**SLE 星闪低时延遥控与生态扩展**。
4. 完成 选题 → 设计 → 实现 → 联调 → 测试 → 答辩 全流程，培养工程文档与团队协作能力。

一、选题说明

1.1 选题原则

- **开放：**不限于下表，鼓励结合专业方向自拟（工业、汽车、家居、农业等）。
- **星闪板必选：**课题中**必须用到**九联星闪开发板（≥1 块）；功能可分布在板、手机、PC、自备机构上，但**不能没有星闪板**。
- **可行：**实验室可提供的模块优先；自备器件须在申报表中写清型号、电压、接口。

- **通信必选**：在 **UART / Wi-Fi / BLE / SLE** 中至少选用一种承担业务（可多选组合）；**推荐 SLE 作为无线主链路**。
- **完整**：有明确用户场景、可演示的端到端效果、可编写的测试用例、答辩PPT、完整项目设计文档。

1.2 推荐选题库

以下选题均以 **九联星闪开发板** 为课程平台（可配合实验室模块或自备机构）；也可组合或改名自拟。

编号	选题名称	典型场景	推荐通信 (★=优先 SLE)	主要元器件 (实验台/自备)
T1	智能灯光控制系统	多房间灯控、情景模式	★SLE 节点↔网关；可选 Wi-Fi MQTT 上云	红绿灯扩展板、光敏、人体红外
T2	星闪遥控车	小车前进后退转向	★SLE 遥控↔车体；可选 UART 调试	小车底盘、电机驱动、电池（自备）
T3	语音智能控制小车	语音命令控车	UART 接语音模块 + ★SLE/Wi-Fi 下发运动指令	小车 + 语音模块（自备/串口）
T4	智能照明台灯	调光、定时、人体感应	★SLE 传感板↔灯控板；或 UART 单机调参	光敏 HS-S20B、人体、LED/舵机调光
T5	智能门禁	近距开门、访客记录	★SLE 门外↔门内；BLE 可选作手机近距开门	人体红外、按键、舵机/继电器
T6	倒车雷达	障碍物距离报警	UART 接超声波 + ★SLE 传距离；或双板 SLE	超声波 HC-SR04 等（自备）
T7	环境监测网关	教室/机房环境采集上云	★SLE 节点→网关 + Wi-Fi MQTT（附录 A）	光敏、人体、温湿度（AHT20）
T8	星闪无线仪表盘	转速/温度远程显示	★SLE 采集→显示；OLED 本地显示	OLED、模拟传感器
—	自拟题目	自定	申报表写明主通信及是否用 SLE	自拟清单

1.3 选题与已有实验的关系

已有实验/文档	可复用能力
<code>gpio_led</code>	LED、继电器
<code>adc_light</code> / <code>adc_human</code>	光敏、人体
PWM的使用	舵机、台灯角度
UART实验指导书	语音模块、超声波、调试
Thread的使用	多任务
<code>sle_led</code>	SLE 双板模板（推荐）

已有实验/文档	可复用能力
ble_uart、easy_wifi	BLE、Wi-Fi 模板
UART实验指导书	UART poll/irq

1.4 选题申报

每组填写以下内容到腾讯在线文档中：

- **组号 / 成员 / 学号**
- **题目名称**（自拟或从 T1 ~ T8 选，填项目名称）
- **应用场景**（3 ~ 5 句话）
- **星闪板数量与角色**（如：1 块网关 + 自备小车；2 块节点+网关；板仅作 SLE 遥控端等）
- **主通信方式**（UART / Wi-Fi / BLE / SLE，可多选；是否 **以 SLE 为主**）
- **通信角色说明**（谁发、谁收、传什么、周期；protocol.md 提纲）
- **非板载部分说明**（若有：PC、手机、自备电机/显示等如何与星闪板连接）
- **器件清单**（名称、数量、实验台/自备、引脚初步分配）
- **是否做手机 APP 星闪/蓝牙控制**（是/否；说明控制端）

二、实验室常见元器件（可选用）

类别	模块	说明
开发板	九联星闪开发板 WS63E	至少 1 块 ；SLE 双机类建议 2 块
光敏	HS-S20B	ADC，见 adc_light
人体	红外人体模块（模拟输出）	ADC，见 adc_human
显示	红绿灯扩展板 LED	GPIO
执行	舵机 180°	GPIO10 软件 PWM，见舵机实验
通信	USB 线、杜邦线	供电与接线
网络	实验室路由器	Wi-Fi 选题（T7、上云类）
自备常见	小车+电机驱动、HC-SR04、继电器、OLED、语音串口模块	申报时注明电压与电流

三、硬性技术要求

3.1 必须使用九联星闪开发板（不要求“全部功能在板上”）

本实验要求的是“必须用星闪开发板”，而不是“所有核心功能只能在星闪开发板上实现”。

必须满足（与板相关）

序号	要求
B1	至少 1 块 九联星闪开发板（WS63E）参与本课题，并在答辩中 实物演示
B2	该板烧录本组 OpenHarmony 自研固件 （ <code>nearlink_dk_3863</code> ， <code>applications/sample/wifi-iot/app/<项目名>/</code> ）
B3	在系统架构中承担 可命名的角色 （示例见下表），不是仅作电源或闲置对比样机
B4	与该角色相关的 UART / Wi-Fi / BLE / SLE 至少一种在 该板 上实现并验证
B5	涉及该板的源码文件头部注明： <code>* 适用平台：九联星闪开发板，海思 WS63E 芯片。</code>

星闪板常见角色（任选、可组合）

角色	板上典型工作	系统其他部分（可在板外）
传感节点	ADC/GPIO 采集，SLE/Wi-Fi 上报	—
网关 / 汇聚	SLE 接收，Wi-Fi MQTT 上云	PC 订阅 MQTT、大屏展示
遥控端	按键/摇杆，SLE 发指令	—
执行端（车体/灯具）	SLE 收指令，GPIO/PWM 驱动	自备小车底盘、灯条、舵机机构
手机协同	SLE Server/Client 与手机配对	华为手机 APP 控制（加分）

允许在板外实现的部分

- 自备小车机械结构、电机驱动板或实验提供的平衡车（星闪板只负责 **接收指令 + 驱动信号**）
- PC 端 Python 可视化、MQTT 监控页面
- 手机 APP（HarmonyOS / 第三方）做人机界面
- 语音模块仅作 UART 外设（语音功能可做在APP上），语义解析可在板或 PC

不符合要求的情况

- 课题全程未使用九联星闪开发板；
- 板仅上电、无业务逻辑；
- 报告有板但演示实际未用到该板。

多板建议：SLE 双机、节点+网关类选题建议 **2 块** 星闪板；仅 1 块时可用 **手机星闪** 或 **Wi-Fi/BLE 上云** 补足通信（见 FAQ）。

3.2 通信方式要求与选型

本实验认可 **四种通信方式**（可组合）。须在选题申报中**明确主通信**及各类数据走哪条链路。

方式	典型用途	本仓参考	说明
UART	接语音/超声波/GPS等模块；PC 串口调试与命令行	UART实验指导书， <code>uart_uapi_poll</code> / <code>uart_uapi_irq</code>	有线、简单； 不宜 作为唯一“无线”业务（须另有 Wi-Fi/BLE/SLE 之一承担组网上报或遥控）
Wi-Fi	STA 连路由器；TCP/UDP； MQTT 上云	<code>easy_wifi</code> 、 <code>mqtt_demo</code> 、 <code>mqtt_led</code> 、 <code>mqtt_sensor</code>	适合远程监控、手机/PC 通过云端控制
BLE	与手机/蓝牙外设近距离通信	厂商 <code>ble_uart</code>	适合近距配网、手机蓝牙控制
SLE（星闪）★	板间低时延遥控； 华为手机星闪 ；星闪传感网	<code>sle_uart</code> 、 <code>sle_oled</code> ， <code>sle_led</code> 首选入门	本实验优先推荐 ；见 3.3 节

最低要求（及格线）：

- 除本地 GPIO/ADC 外，至少 **1 种** 上表通信参与**业务数据**（非仅 `printf` 调试）；
- 编写文档（帧格式或 MQTT Topic / 串口命令表）；
- 演示视频与测试矩阵能证明该通信**工作正常**。

不推荐：仅有 USB 烧录串口、无任何业务 UART/Wi-Fi/BLE/SLE 设计。

3.3 SLE（星闪）优先推荐与加分

级别	条件	评分参考
推荐	无线主链路采用 SLE （双板或板↔手机）	通信项按满分档评估
加分	在及格基础上，SLE 承担 控制或传感主路径 ，且联调稳定	+8 ~ 15 分 （见 第十节 ）
叠加加分	华为手机 APP 星闪 控制可演示	再 +5 ~ 10 分 （见第七节）

SLE 验收参考（选用 SLE 时）：

- 双板或板机之间 **SLE 连接保持**，业务数据持续收发；
- 串口可见 `sle_tx` / `sle_rx` 或等价日志；
- 非“仅初始化 SLE 一次、无业务”。

3.4 组合示例

选题	常见组合
T3 语音小车	UART（语音模块）+ SLE（遥控，加分）
T6 倒车雷达	UART（HC-SR04）+ SLE（距离上报至显示板）
T7 环境网关	SLE（节点→网关，推荐）+ Wi-Fi（MQTT 上云）
仅上云监控	Wi-Fi MQTT（及格）→ 加 SLE 节点（推荐/加分）

3.5 完整开发流程

阶段	交付物
0 选题	选题申报
1 需求	功能列表 Must/Should、用例、验收标准
2 设计	架构图、引脚表、任务表
3 工程	<code>make_app.py -c <项目名></code> ，目录规范
4 实现	分里程碑 Git tag；关键模块注释
5 编译	<code>make_app.py -b</code> ； <code>BUILD.gn</code> 仅保留本组 demo
6 联调	烧录记录；主通信联调日志（UART/Wi-Fi/BLE/SLE）
7 测试	完整测试案例
8 答辩	报告 + 演示视频 5 ~ 10 分钟

四、推荐选题实现要点

T1 智能灯光控制系统

- **架构**：网关板（SLE Server + 可选 Wi-Fi）+ 若干灯节点（SLE Client）或反过来。
- **功能**：开/关、情景（全亮/夜灯）、光敏自动模式；串口/手机下发场景号。
- **SLE 载荷**：`{scene_id, on/off, brightness}`。

T2 星闪遥控车

- **架构**：一块星闪板作 **遥控端**（SLE 发指令）；另一块星闪板装在 **自备小车** 上作执行端（SLE 收 → 电机驱动）。**小车底盘可自备**，不必在板上实现机械结构。
- **参考**：`sle_led` 改 payload 为运动指令；电机用驱动模块。
- **安全**：急停指令优先；失联停车。

T3 语音智能控制小车

- **UART**：语音模块输出命令 ID → 车体解析。
- **无线（任选，推荐 SLE）**：第二块板 / 手机经 **SLE** 或 **Wi-Fi/BLE** 下发运动指令。
- **加分**：语音 + **SLE** 遥控双链路均在报告中画清。
- 推荐使用华为手机APP实现语音控制功能

T4 智能照明台灯

- 节点：光敏 + 人体 ADC，SLE 上报；灯控板：SLE 收 + PWM/GPIO 调光 + 人体感应逻辑。
- 可合并 [adc_light](#) 与舵机/LED 实验。

T5 智能门禁

- 门外：人体/按键 → SLE 请求开门；门内：校验后舵机转 90° 或继电器吸合 3s。
- 拓展：手机 SLE 远程授权开门（加分）。

T6 倒车雷达

- 超声波 TRIG/ECHO 定时测距 → SLE 上报距离；仪表板蜂鸣频率/LED 级数随距离变化。
- 测试：障碍物 10cm / 30cm / 80cm 三级报警正确。

五、通信方式开发基础

5.1 UART

- **场景**：外设模块、调试命令、与 PC 串口助手交互。
- **要点**：`uapi_uart` poll/irq；命令解析参考案例 04。
- **文档**：[08-UART实验指导书（学生版）.md](#)、[09-uapi_uart驱动接口与使用说明.md](#)。

5.2 Wi-Fi

- **场景**：MQTT 上报传感、云端/PC 反控、远程监控。
- **要点**：STA 连路由器；MQTT 回调中勿阻塞，用任务处理 GPIO。
- **参考**：厂商 `easy_wifi`、`mqtt_led`、`mqtt_sensor`。

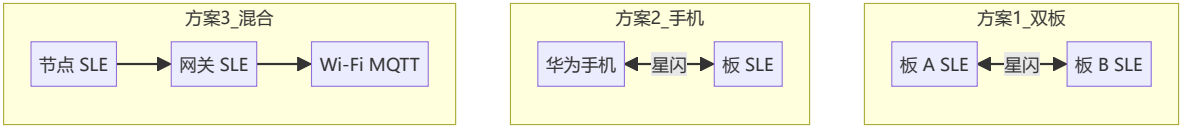
5.3 BLE

- **场景**：手机蓝牙近距控制、蓝牙外设对接。
- **要点**：参考 `ble_uart` 转发模型，定义 GATT 或厂商透传协议。
- **与 SLE 区别**：BLE 为传统蓝牙；**SLE 为星闪专用**，本实验推荐优先 SLE。

5.4 SLE（星闪）★ 优先推荐

WS63E 集成 **SLE**：低时延，对接 **星闪 / NearLink 生态**（含华为手机）。选用 SLE 可参评通信项满分档并获 **加分**。

典型拓扑：



功能	API
使能	<code>EnableSle()</code>
广播/扫描	<code>SleStartAnnounce</code> 、 <code>SleStartSeek</code> 、 <code>SleConnectRemoteDevice</code>
收发	<code>SsapsNotifyIndicate</code> 、 <code>SsapWriteReq</code>

5.5 应用层协议建议（四种通信通用）

自拟选题须编写协议文档，建议包含：

- 帧头（如 `0xAA 0x55`）、版本、命令字、长度、payload、crc8/crc16
- 命令表（如 `0x01` 运动、`0x02` 灯光、`0x03` 心跳）
- 超时与重传策略（遥控车、门禁建议有）

参考帧（环境监测类可沿用）：

偏移	字段	说明
0	magic	<code>0xAA 0x55</code>
2	cmd	命令字
3	len	长度
4	payload	数据
末	crc8	校验

5.6 工程创建

```
python3 applications/make_app.py -c <你的项目名>
```

编译、烧录见 [03-环境配置和系统编译烧录文档.md](#)、[04-创建新项目的方法.md](#)。

六、各选题最低验收标准

无论选题，共同底线：

项	标准
星闪板	≥1 块九联星闪 WS63E 参与系统、角色清晰；自研固件可编译烧录；演示中该板工作

项	标准
通信	申报的 UART/Wi-Fi/BLE/SLE 在演示中工作正常，与 协议 一致
功能	功能项全部通过
测试	测试用例有记录
文档	报告含架构、 通信选型说明 、协议、分工、问题总结
视频	5 ~ 10 min，含实物运行 + 主通信 联调过程

分选题附加示例（节选）：

选题	附加验收
T2 遥控车	前进/后退/左转/右转/停止；失联停止
T4 台灯	暗+有人亮灯；无线/有线可调亮度或角度
T5 门禁	人体触发请求；执行机构动作 1 次；误触发率说明
T6 雷达	三档距离报警正确；串口或显示有距离值

七、华为手机 APP 星闪控制（加分指引）

7.1 加分说明

在已完成及格通信要求的前提下：

- 主链路采用 **SLE** 且联调稳定 → **+8 ~ 15 分**（与第十节叠加规则见下）；
- 进一步实现 **华为手机（支持星闪 / NearLink）** APP 控制或状态查看 → 再 **+5 ~ 10 分**。

7.2 可行实现路径

路径	说明	难度
A. 官方/生态工具	使用海思、润和、开鸿等提供的 星闪调试 / NearLink 配套 APP 或示例，完成与自研板端 SSAP 服务的配对与数据收发	中
B. HarmonyOS 应用	基于 HarmonyOS 星闪 API 开发简单控制界面（按钮下发命令、文本显示传感器）	高
C. 手机作 SLE 中心	板端 SLE Server，手机 Client 连接后写特征值控制（与 25_sle_led 对调角色）	中
D. 网关 + 手机	手机星闪连网关，网关再 SLE 控制节点（适合 T1 灯光系统）	高

7.3 演示与报告要求（加分）

- 视频中须出现：**华为手机界面操作** → **设备动作变化**（如灯亮、车动、门锁动作）。
- 报告专节《手机星闪控制说明》：机型、HarmonyOS 版本、连接步骤、与板端协议对应关系。
- 若使用第三方 APP，须说明 APP 名称、版本及与板端匹配方式。

7.4 资料参考

- 星闪开源组织：https://gitee.com/hihopeorg_group/near-link
- 本仓 [官方文档/README.md](#) 中 SLE 相关 demo（sle_uart ~ sle_oled）

注意：手机型号是否支持星闪以厂商公布为准。无星闪手机时，可用 **第二块开发板 SLE 遥控** 参评 SLE 加分；仅用 Wi-Fi/BLE 不含 SLE 不影响及格，但不享受 SLE 相关加分。

八、编译、联调与测试

8.1 双固件 / 单固件

- **双板选题**：可两个工程目录，或同一工程用宏切换 Server/Client 源文件（参考 24_sle_humi 的 BUILD.gn 注释）。
- **单板 + 手机**：通常一个工程，板端固定 Server 或 Client。

8.2 联调顺序建议

1. 单板外设（GPIO/ADC/电机等）
2. **主通信打通**：UART 模块 / Wi-Fi 关联 / BLE 配对 / **SLE 双板 demo**（推荐 25_sle_led）
3. 接入 protocol.md 业务协议
4. 多通信组合（如 SLE + Wi-Fi MQTT）
5. 手机星闪或蓝牙控制（加分，若有）

8.3 测试模板

复制下表，按选题改写「操作 / 预期」：

编号	操作	预期结果	实际	通过
T01	上电，主通信建立	连接成功、计数递增（按 UART/Wi-Fi/BLE/SLE 填写）		
T01b	（若用 SLE）双板/手机星闪连接	sle_tx/rx 或日志 connected		
T02	核心业务 1	（自定）		
T03	核心业务 2	（自定）		
...	...	...		
T12	手机控制（若有）	APP 操作后设备响应		

九、提交清单

- 1. 选题申报（填在腾讯在线文档中）
 - 2. 源码：至少包含 **一块星闪板** 的 OpenHarmony 工程 `applications/sample/wifi-iot/app/<项目名>/`（多板可多目录或说明烧录对象）
 - 3. 实验报告（含架构、**星闪板角色与板外分工**、通信选型、协议、分工、测试、总结）
 - 4. 演示视频（**须出现九联星闪开发板实物** + 主通信联调；SLE/手机星闪加分须有对应画面）
 - 5. 接线照片或系统框图（标明星闪板与自备外设）
- 报告可扩展 [11-PWM舵机实验报告模板（学生版）.md](#)，增加「选题说明」「通信方式与 protocol」「SLE/手机控制（若有）」章节。

十、评分建议

10.1 基础分（100）

项目	分值
选题合理、申报完整	10
主通信 （UART/Wi-Fi/BLE/SLE 之一）联调稳定、 协议 清晰	25
业务功能完成度	30
测试与文档	15
星闪板参与角色清晰、工程可编译（至少一块板的 OpenHarmony 工程）	10
答辩与视频	10

10.2 加分（0 ~ 25，可叠加）

项目	加分
主链路采用 SLE ，双板或板↔手机业务收发稳定	+8 ~ 15
华为手机 APP 星闪 控制可演示	+5 ~ 10
多通信协同（如 SLE+Wi-Fi MQTT）设计合理	+3 ~ 5
协议 crc、离线判定、急停等安全逻辑	+3 ~ 5
创新性（自拟难度高且完成）	+0 ~ 5

示例：Wi-Fi MQTT 及格（100 分内）+ SLE 节点 + 手机星闪控制，可加 **15 ~ 25 分**（不超过教师规定的满分上限）。

十一、常见问题

Q1：核心功能能不能放在 PC 或手机上，星闪板只负责通信？

- **可以。**例如：PC 跑界面与 MQTT，星闪板作 **SLE/Wi-Fi 网关**；或手机 APP 控制，板端作 **执行端/传感端**。须在申报表写明「星闪板角色」与板外分工。

Q2：只有一块星闪开发板怎么办？

- 方案 1：申请第二块板（双机 SLE 选题）；方案 2：一块板 + 手机星闪/ Wi-Fi（及格）；方案 3：一组两人各持一块板。

Q3：选题能否只用 Wi-Fi？

- **可以**，Wi-Fi（如 MQTT）作为主通信即可及格（须在**星闪板**上实现）。采用 **SLE** 可加分。

Q4：能否只用 UART？

- UART 接外设可以，但须另有 **Wi-Fi / BLE / SLE** 之一承担无线或上云；且须在**星闪板**上跑通。

Q5：BLE 和 SLE 怎么选？

- 均在星闪开发板上开发；**推荐 SLE**（课程定位 + 加分）。BLE 适合蓝牙手机控制场景。

Q6：不用 SLE 能及格吗？

- 能，只要满足 3.1、3.2；**无 SLE 不享受 SLE 与手机星闪加分**。

Q7：自备小车如何供电？

- 电机电源与星闪板分离共地；驱动板接口在申报表审查；**车体机械可自备，控制逻辑在星闪板固件**。